

PALEOCLIMATOLOGIE

ARTISHOW 2024-2025

Léo Ribière, Adrien Roy, Maxime Saffon, Gaspard Vibert

Le but de notre projet

- Objectif initial : Reconstruire la température moyenne du mois de mars du japon dès 1000 dernières années grâce aux données suivantes :

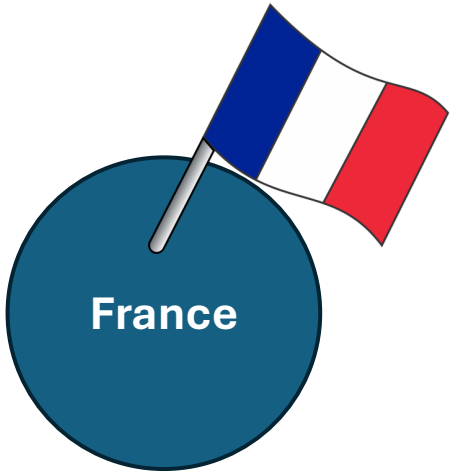
L’omiwatari du lac de Suwa



La floraison des cerisiers



Évolution de notre projet







- Reconstruction de trois climats dans trois localisations géographiques différentes
- Recherche de tendances locales, à comparer avec les tendances macroscopiques de l'hémisphère nord

Évolution de notre projet

Objectif : Reconstruire la température moyenne du mois de mars du Japon





Japon

La floraison des cerisiers à Kyoto

Maxime

L'omiwatari du lac de Suwa

Léo

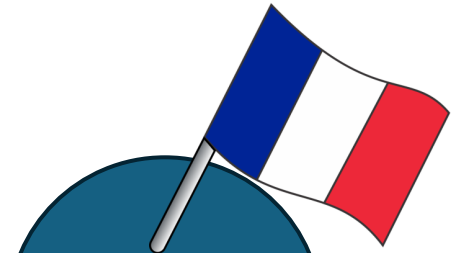
Dendrochronologie à Suwa

Gaspard

Évolution de notre projet

Objectif : Reconstruire la température moyenne annuelle de la France





France

Date des vendages à Beaunes

Adrien

Dendrochronologie

Adrien

Évolution de notre projet

Objectif : Reconstruire la température moyenne du mois de mai de la Finlande





Maxime

Notre organisation de travail

Name	Last commit	Last update
Figures	modif réseau de neurones Kyoto	2 days ago
analyse	modif réseau de neurones Kyoto	2 days ago
base_de_donnees	Upload New File	6 days ago
rapport	Upload New File	5 days ago
rdv_encadrant_notes	update cr rdv	2 days ago
ressources	Ajout d'une ressource et début d'un reseau de neurrones.	6 days ago
ressources_pedagogiques/neural_networks	réorganisation et ajout figure prédcition Japon	1 month ago
.gitignore	edit suivi	6 days ago
PLANNING.md	réorganisation et ajout figure prédcition Japon	1 month ago
Planning_Artishow_VF.pdf	réorganisation et ajout figure prédcition Japon	1 month ago
README.md	réorganisation et ajout figure prédcition Japon	1 month ago
SUIVI.md	mise à jour du suivi	2 days ago

Première étape : État de l’art (~1 mois)



Objectif : Trouver un maximum de data sur chaque pays

Omiwatari dates of Lake Suwa

Expéditeur : Maxime Saffon

À: ngmn11ts

Hello,

I am a student at Télécom Paris working on a paleoclimatology project, where we aim to reconstruct and la
temperatures of Kyoto during March and April using a neural network.

As part of this research, I am working with the omiwatari dates of Lake Suwa. However, I have only been a
publicly available records up until 1951. Several papers indicate that more recent dates exist, but I hav
to locate them.

Would you happen to have access to these records? If not, could you kindly direct me to someone who might
provide them?

Thank you for your time and assistance.

Be
Ma



De: "Mail Delivery System" <MAILER-DAEMON@zproxy3.enst.fr>
À: "P. Ciblat" <ciblat@enst.fr>
Envoyé: Jeudi 10 Avril 2025 15:25:19
Objet: Undelivered Mail Returned to Sender

This is the mail system at host zproxy3.enst.fr.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

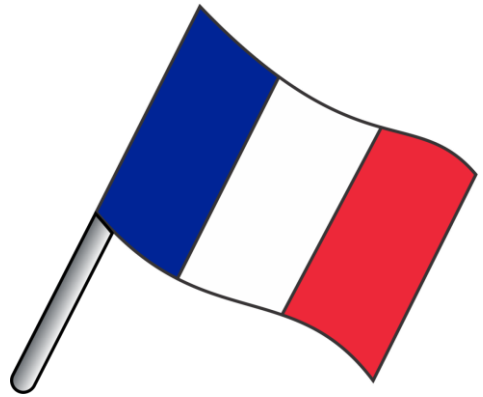
The mail system

<inad-jma@hq.kishou.go.jp>: Host or domain name not found. Name service erro
for name=hq.kishou.go.jp type=AAAA: Host found but no data record of
requested type

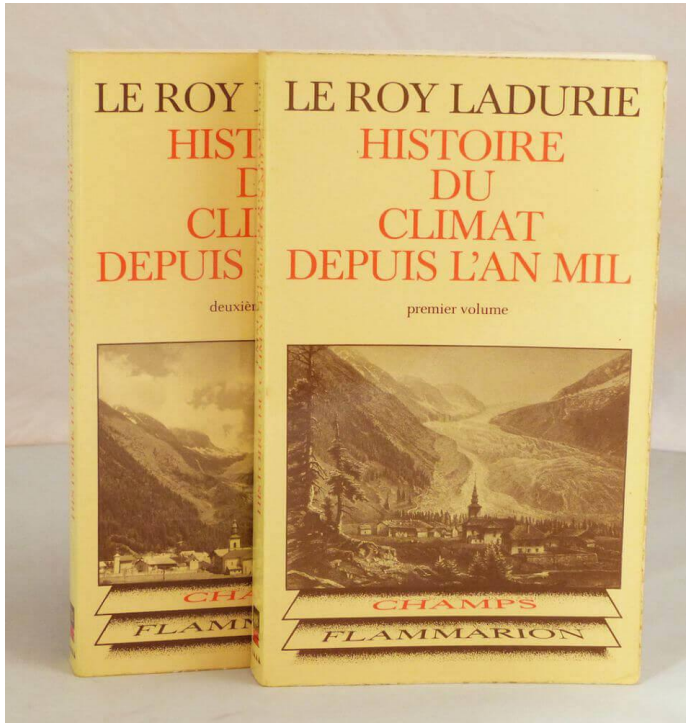
気象庁
Japan Meteorological Agency

- Catastrophes naturelles
- CherryBlossomFloweringDates
- Dendrochronologie
- FreezingDates_and_OmiwatariDates
- Temperature

Première étape : État de l’art (~1 mois)



Objectif : Trouvé un maximum de data sur chaque pays



- Donnes_vendanges_debut.csv
- Temp_Moyenne_mesurées_Beaune_1850_2024.csv
- Vendanges_beaune_1355_2018.csv
- affichage_données_vendanges_Beaune.py
- affichage_temp_Beaunes_1850_2024.py
- affichage_tree.py
- affichage_vendanges_moyenne_europe.py
- dates_vendanges_complete_1484_1879.csv
- donne_tree_rings_europe_reformatees.csv
- tableau_tree_ring_820_1950_format_par_ligne_par_decennie.csv

Première étape : État de l'art (~1 mois)



Objectif : Trouver un maximum de data sur chaque pays

Re: Télécom Paris Students request for data

Expéditeur : Sapna Sharma

À: John Magnuson

Cc: Maxime Saffon Sapna Sharma

River Tornionjoki Time Series.xls (154,5 ko) Aperçu | Télécharger | Supprimer

Good morning Maxime,

Please find attached the Torne River dataset. I only have these data until 2013.

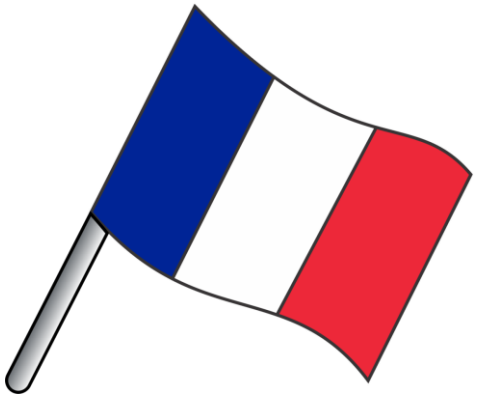
Hope this helps!
Sapna

lakename	season	iceoff_year	iceoff_month	iceoff_day	froze
RIVER TORNIONJOKI (6725)	1692-93	1693	5	20	Y
RIVER TORNIONJOKI (6725)	1693-94	1694	5	15	Y
RIVER TORNIONJOKI (6725)	1694-95	1695	6	5	Y
RIVER TORNIONJOKI (6725)	1695-96	1696	5	26	Y
RIVER TORNIONJOKI (6725)	1696-97	1697	5	26	Y
RIVER TORNIONJOKI (6725)	1697-98	1698	5	9	Y
RIVER TORNIONJOKI (6725)	1698-99	1699	5	22	Y
RIVER TORNIONJOKI (6725)	1699-00	1700	5	7	Y
RIVER TORNIONJOKI (6725)	1700-01	1701	5	30	Y
RIVER TORNIONJOKI (6725)	1701-02	1702	5	20	Y
RIVER TORNIONJOKI (6725)	1702-03	1703	5	7	Y
RIVER TORNIONJOKI (6725)	1703-04	1704	5	20	Y
RIVER TORNIONJOKI (6725)	1704-05	1705	6	1	Y
RIVER TORNIONJOKI (6725)	1705-06	1706	5	11	Y
RIVER TORNIONJOKI (6725)	1706-07	1707	5	14	Y
RIVER TORNIONJOKI (6725)	1707-08	1708	5	28	Y
RIVER TORNIONJOKI (6725)	1708-09	1709	5	17	Y
RIVER TORNIONJOKI (6725)	1709-10	1710	5	23	Y

Bibliographie des papiers de recherche

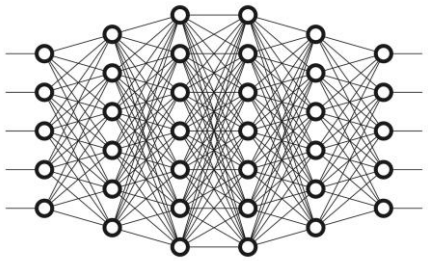
- Atwell-VolcanismShortTermClimatic-2001.pdf
- Climate_disasters_Kyoto.pdf
- Estimation_of_Temperature_at_Kyoto_since_the_11th_Century_using_...
- Explication de la reconstitution de la température grâce aux Sakura...
- Graphes_vendanges_.pdf
- Intl Journal of Climatology - 2007 - Aono - Phenological data series...
- KyotoFullFlower7.xls
- arakawa_bloomingdate_kyoto.pdf
- arakawa_freezingdate_suwalake_en.pdf
- article_analyse_vendanges_Beaunes.pdf
- bibliographie.md
- how_omiwatari_work.md
- magnusson.pdf
- plages_temporelles.md
- recherche_donnees_france_suisse_allemagne.md
- s44213-024-00041-4.pdf
- site_web.md
- solar irradiance.pdf

Nos modèles

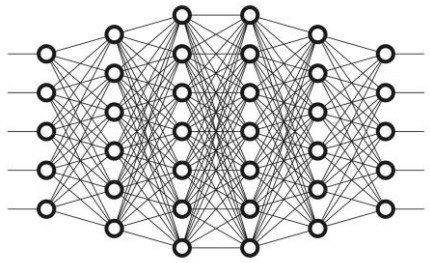


FRANCE

Dates des vendages à Beaune



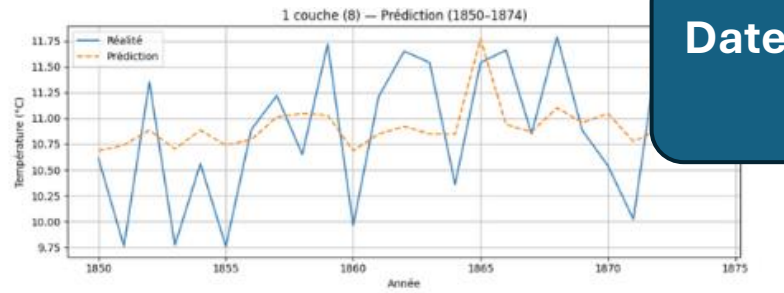
Dendrochronologie



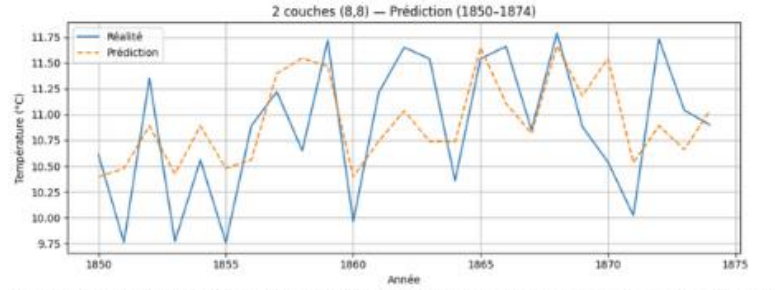
Réseau de neurones:
Calcul du RMSE et choix du meilleur réseau (Batch size, Nbr Couches, Nbr Neuronnes/couches).
Entrainement meilleur réseaux 1850-2024, prédiction 1355-2024

Choix du Réseau de neurones: Entrainement: 1876 - 2024, Prédiction + Calcul RMSE 1850-1875

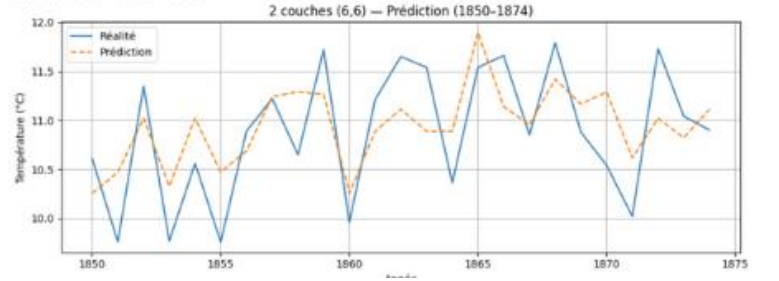
Dates des vendages à Beaune

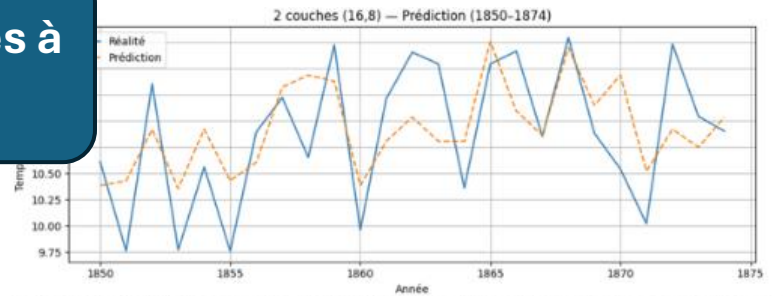



```
/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/keras/src/layers/core/dense.py:87: UserWarning: Do not pass an `input_shape`/`in
  super().__init__(activity_regularizer=activity_regularizer, **kwargs)
1/1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 74ms/step
2 couches (8,8) → RMSE = 0.528
```

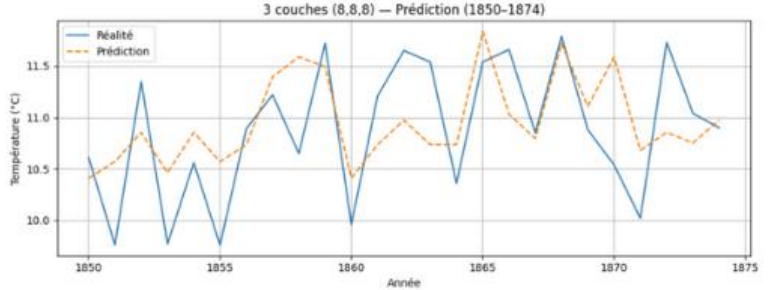



```
/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/keras/src/layers/core/dense.py:87: UserWarning: Do not pass an `input_shape`/`in
  super().__init__(activity_regularizer=activity_regularizer, **kwargs)
1/1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 87ms/step
2 couches (6,6) → RMSE = 0.480
```

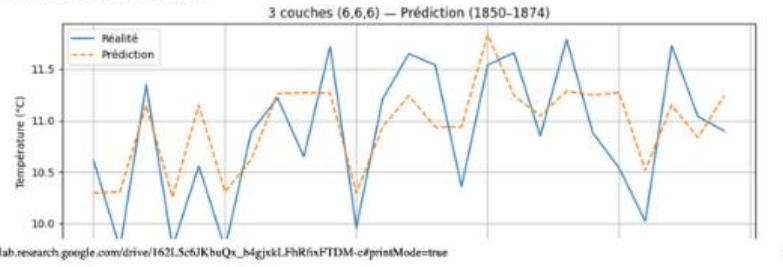




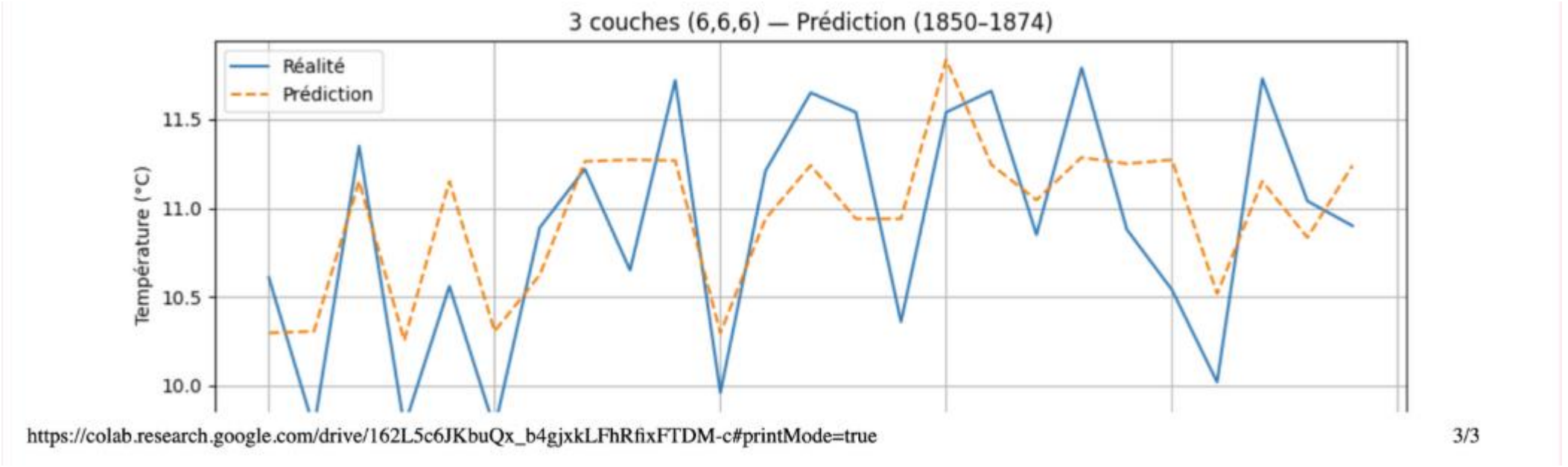

```
/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/keras/src/layers/core/dense.py:87: UserWarning: Do not pass an `input_shape`/`in
  super().__init__(activity_regularizer=activity_regularizer, **kwargs)
1/1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 88ms/step
3 couches (8,8,8) → RMSE = 0.557
```



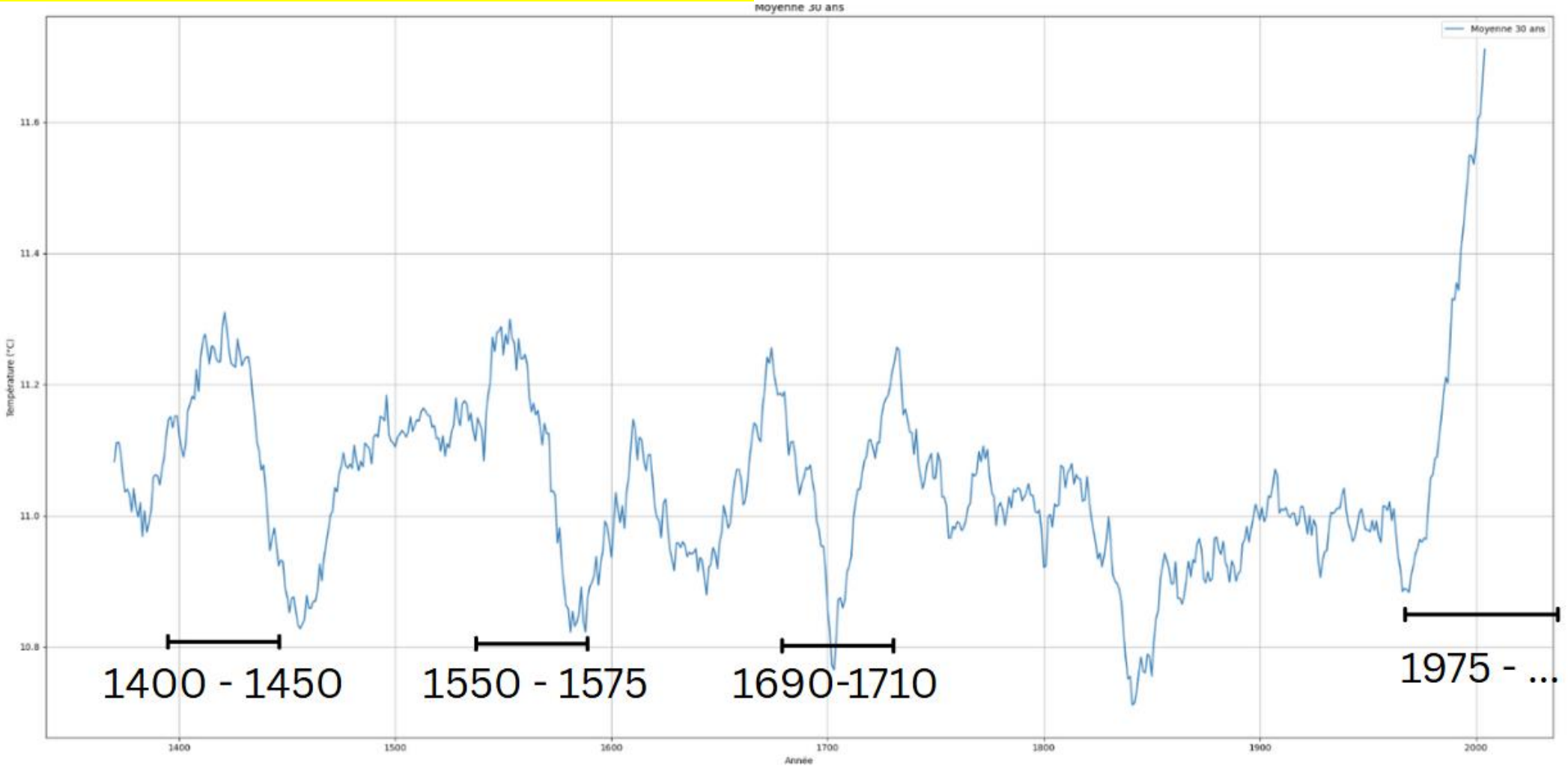

```
/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/keras/src/layers/core/dense.py:87: UserWarning: Do not pass an `input_shape`/`in
  super().__init__(activity_regularizer=activity_regularizer, **kwargs)
1/1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 97ms/step
3 couches (6,6,6) → RMSE = 0.447
```

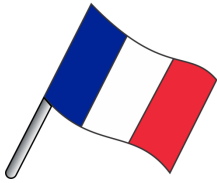


Choix final (6,6,6) RMSE de 0.447 degrés



Entrainement meilleur réseaux 1850-2024, prédiction 1355-2024





Interprétation historique des données :

- **1434-1435, 1442-1443**: Hivers remarquablement froids et longs
- **Grand hiver de 1709:** Grande periode de famine, 600 000 morts !
- **A faire:** Etudier la pente depuis 1975.

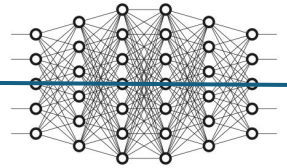
Source: http://asso.villejust.free.fr/meteo/Les-grands-hivers.html , " Recueil de données statistiques relatives à la climatologie de la France " de J. Sanson, 1945.

Nos modèles



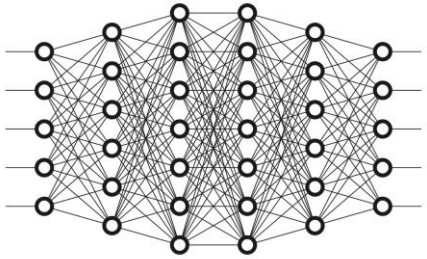
JAPON

DATE DE FLORAISON DES CERISIER DE KYOTO



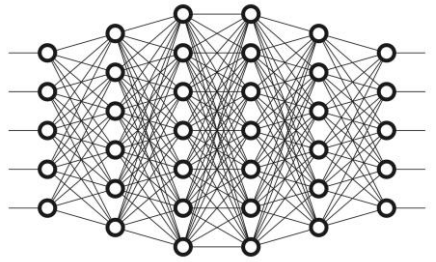
OMIWATARI

DENDROCHRONOLOGIE

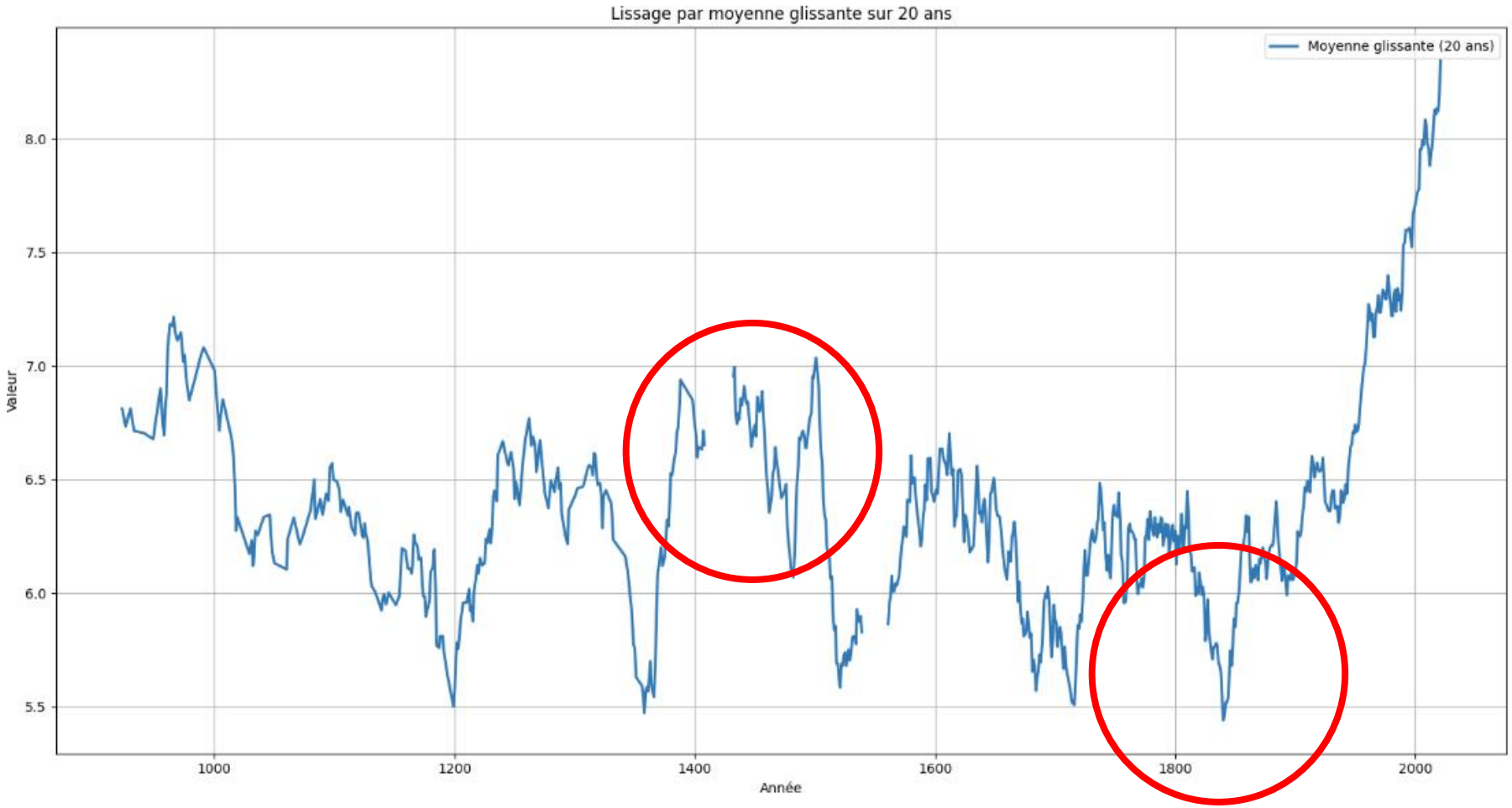


UN MODÈLE SIMPLE

MODÈLE D’ARRHENIUS



Modèle d’Arrhenius





DATE DE FLORAISON DES CERISIER DE KYOTO

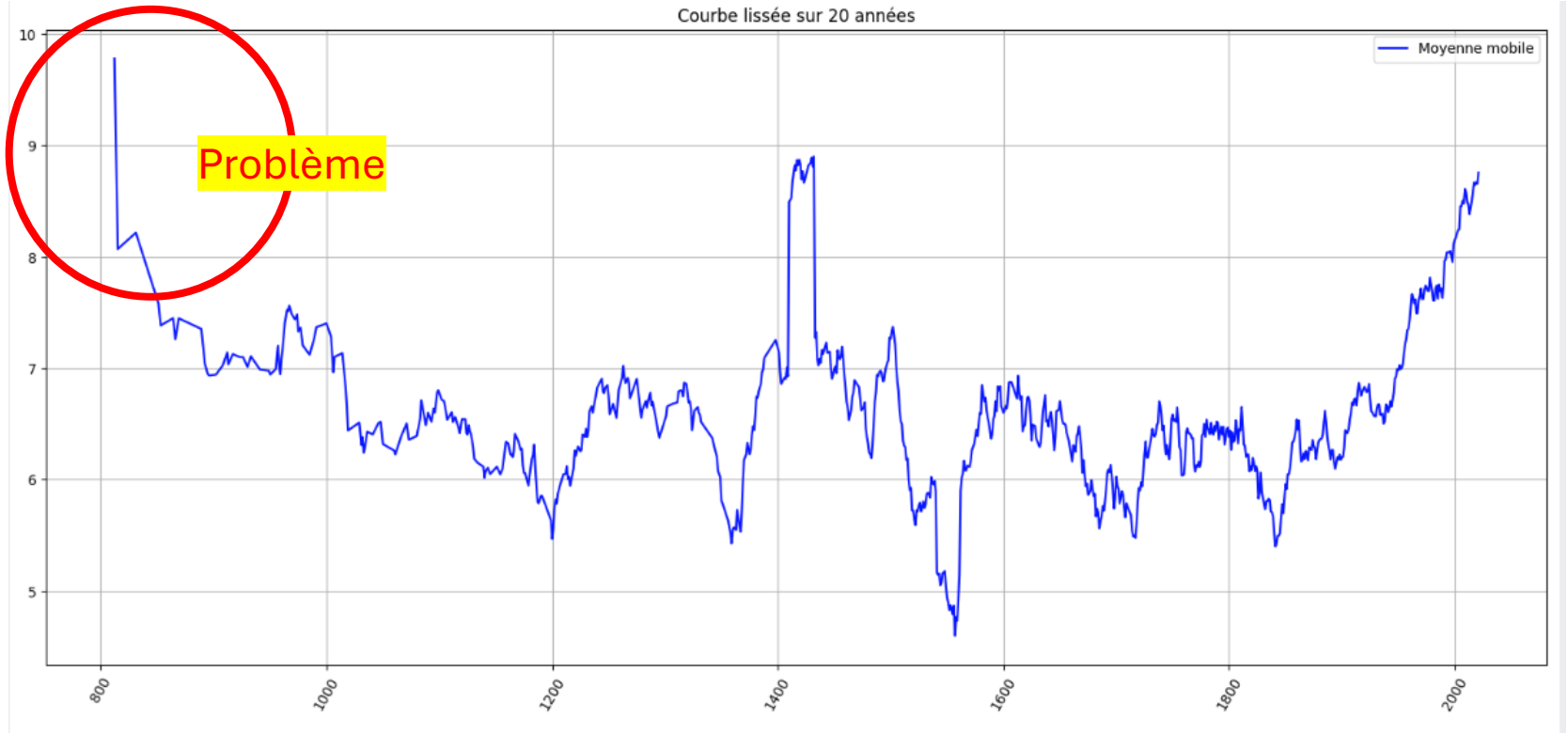
Modèle simple



DATE DE FLORAISON DES CERISIER DE KYOTO

T = f(d) Avec d = date des floraisons des cerisiers à Kyoto

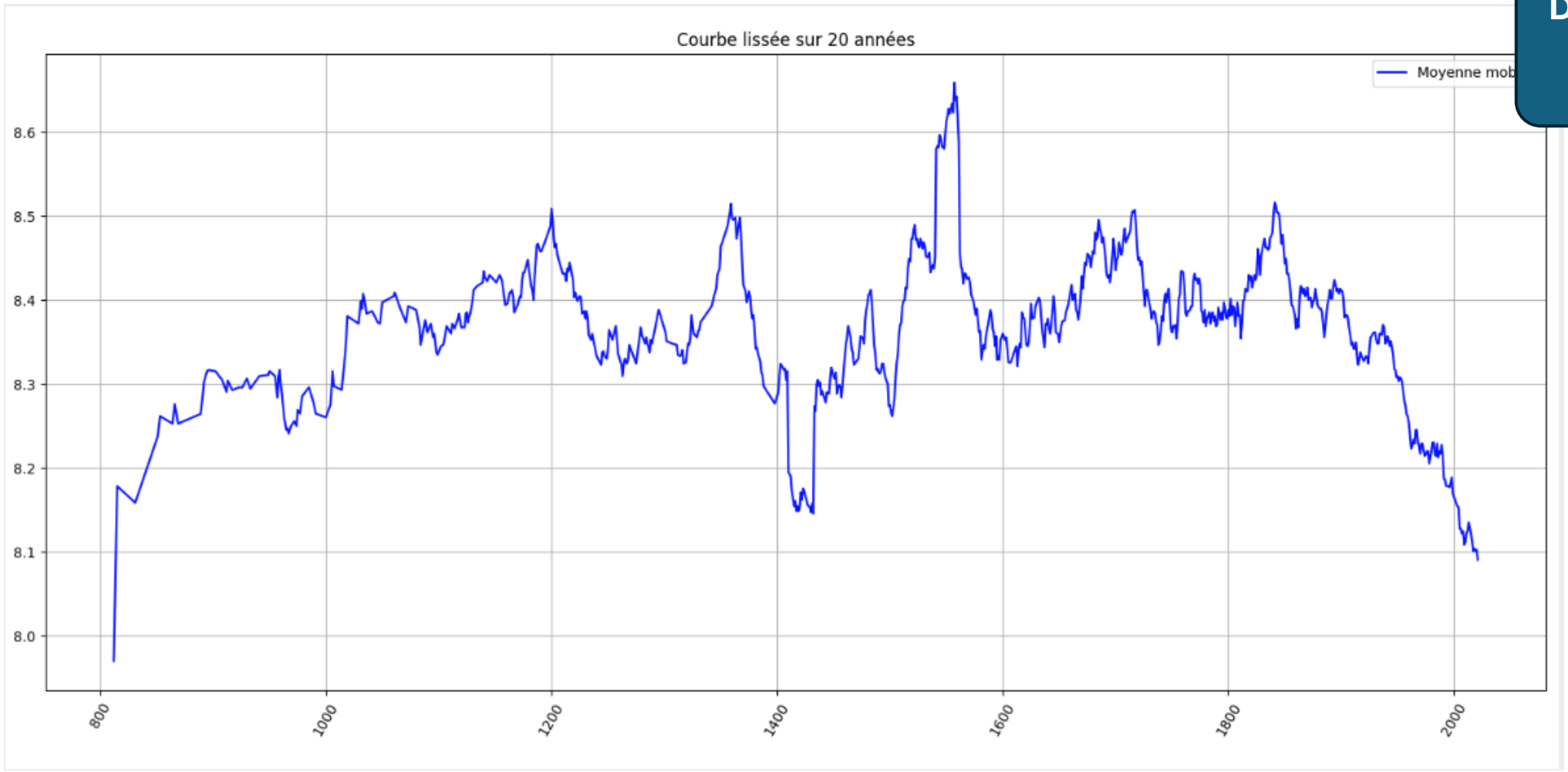
T = f(x) = a / (b + x) + c Avec entrainement pour déterminer trois constantes : a,b,c



Réseau de neurones

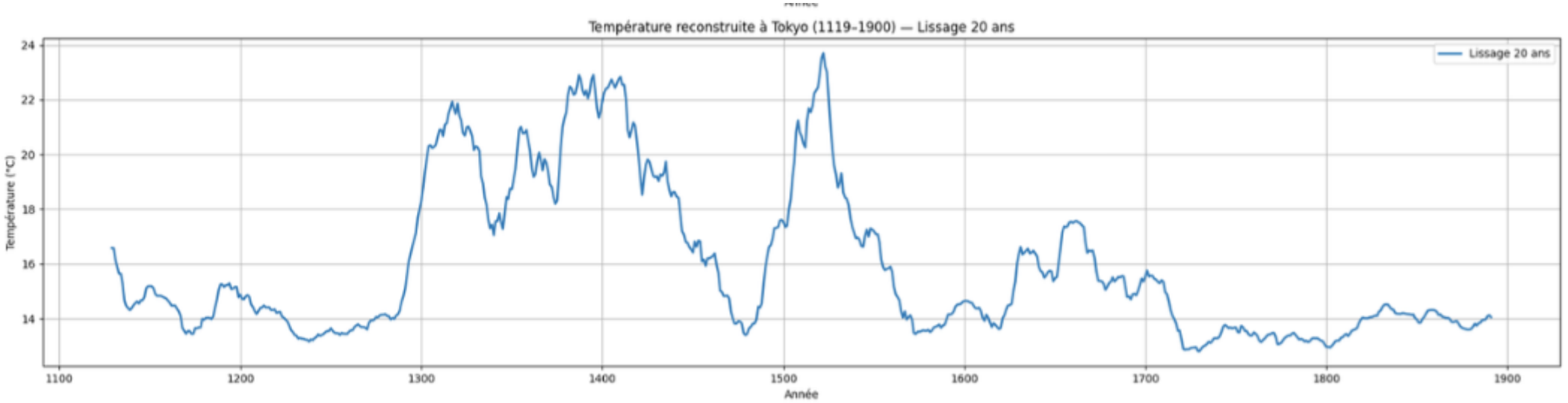


DATE DE FLORAISON DES CERISIER DE KYOTO



Réseau de neurones



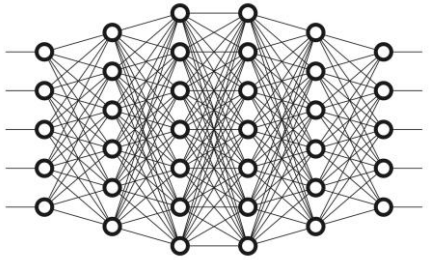


Nos modèles



FINLANDE

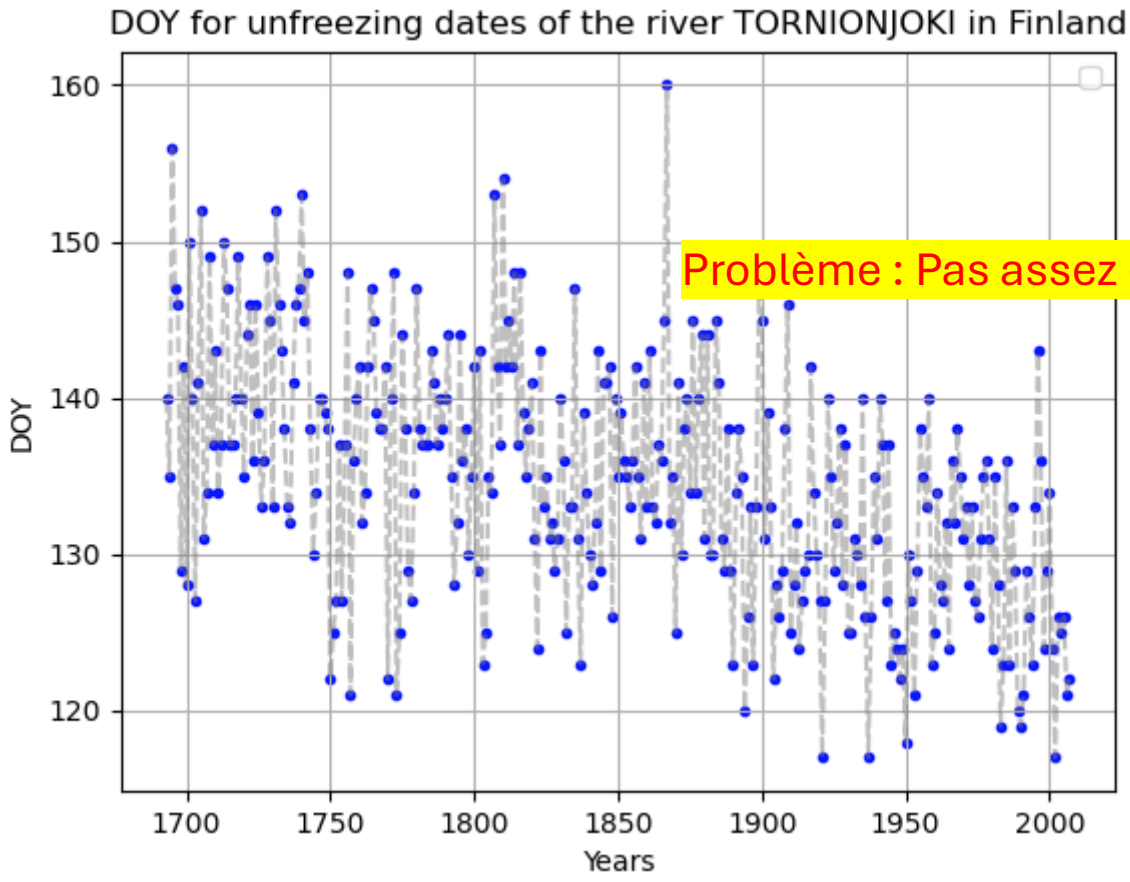
GEL DE LA RIVIERE TORNIONJOKI



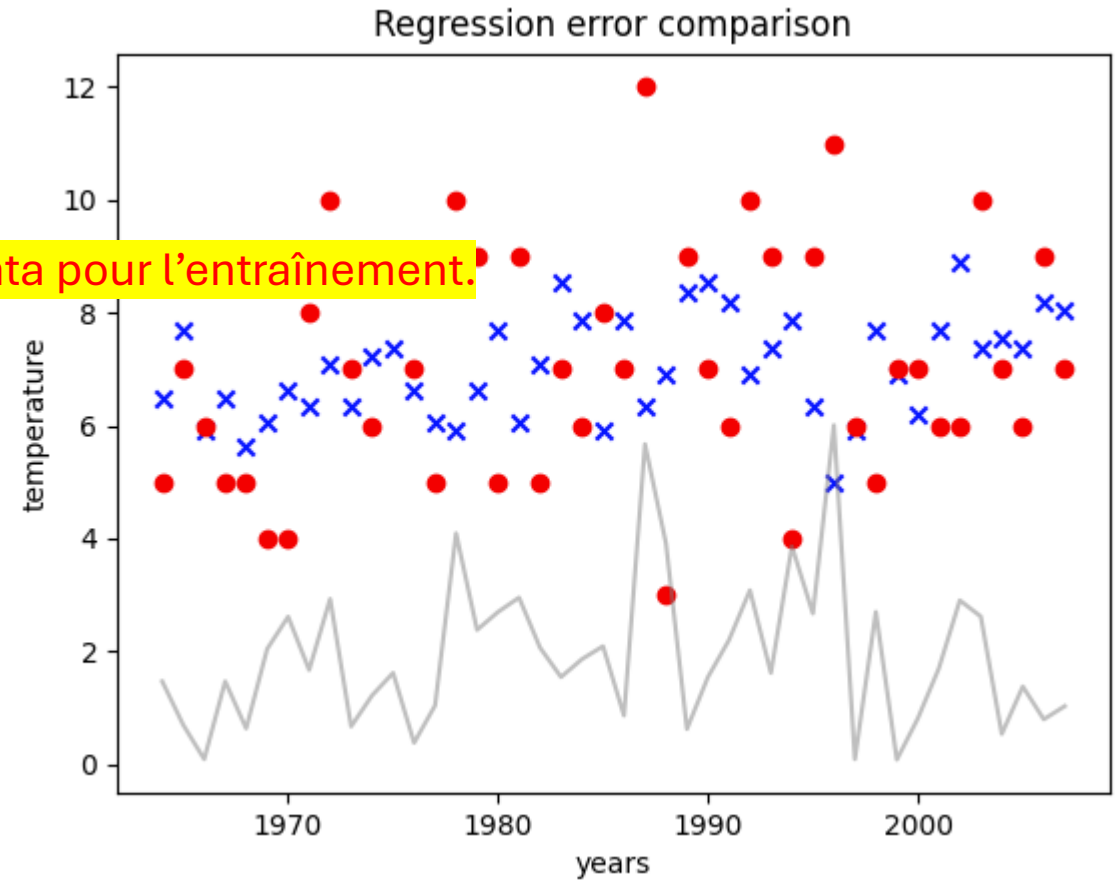
Modèle simple



GEL DE LA RIVIERE TORNIONJOKI



Problème : Pas assez de data pour l'entraînement.



Corrélation entre chaque pays

- France – Finlande `Corrélation 0.04634447640030164`
- France – Japon `Corrélation 0.12878394981073646`
- Japon - Finlande `Corrélation 0.04319084741736897`

Suite du projet

- Recherche de tendances
- Recherche dans l'histoire pour expliquer les grandes tendances
- Amélioration du RMSE des modèles
- Trouver plus de data

